

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Aula 7: Análise de resposta transiente

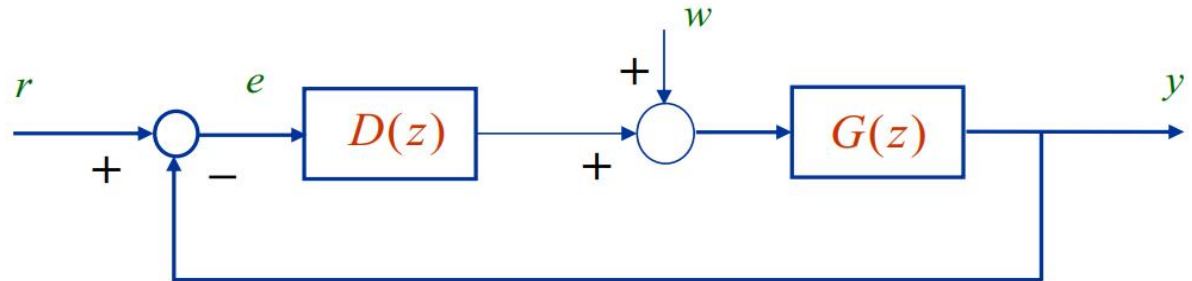
DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

lvrarruda@utfpr.edu.br

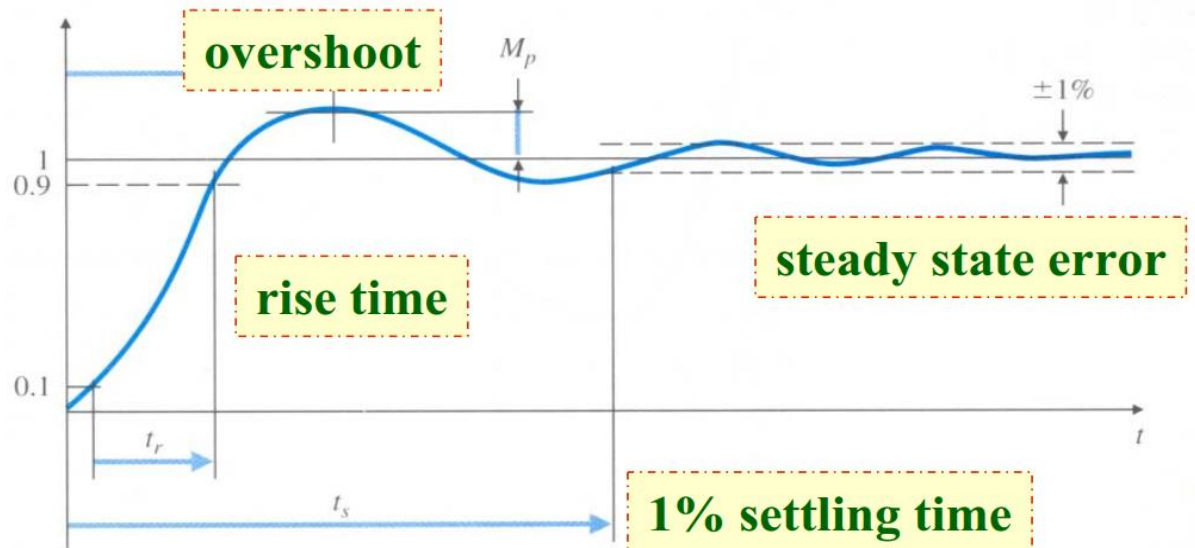
Especificação de desempenho no domínio do tempo

- Erro de regime
- Rejeição de perturbação



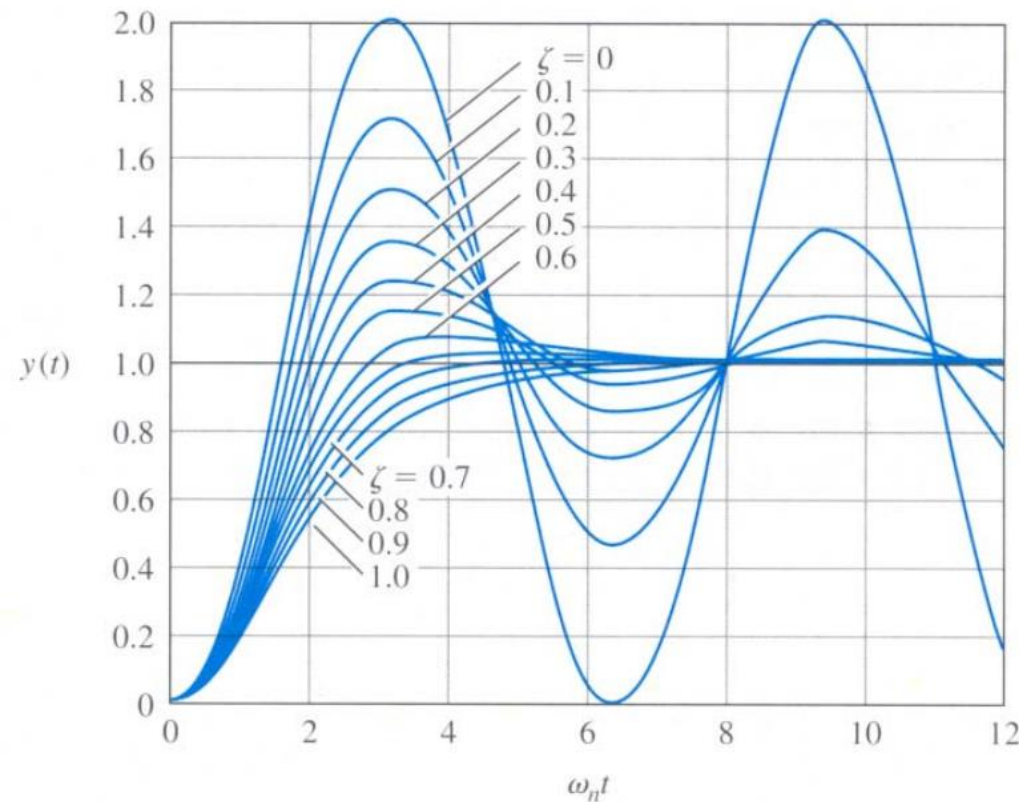
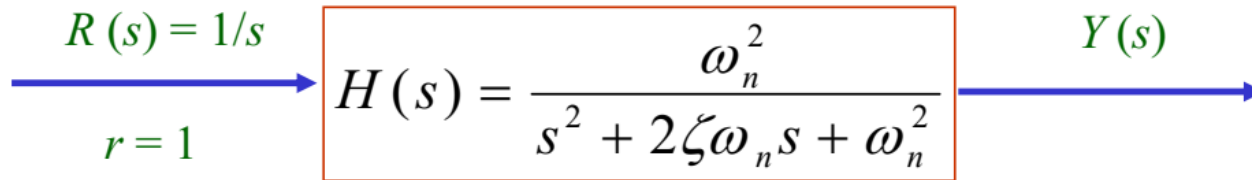
- Estabilidade

- Tempo de subida
- Sobressinal
- Tempo de pico
- Tempo de acomodação



- Outras

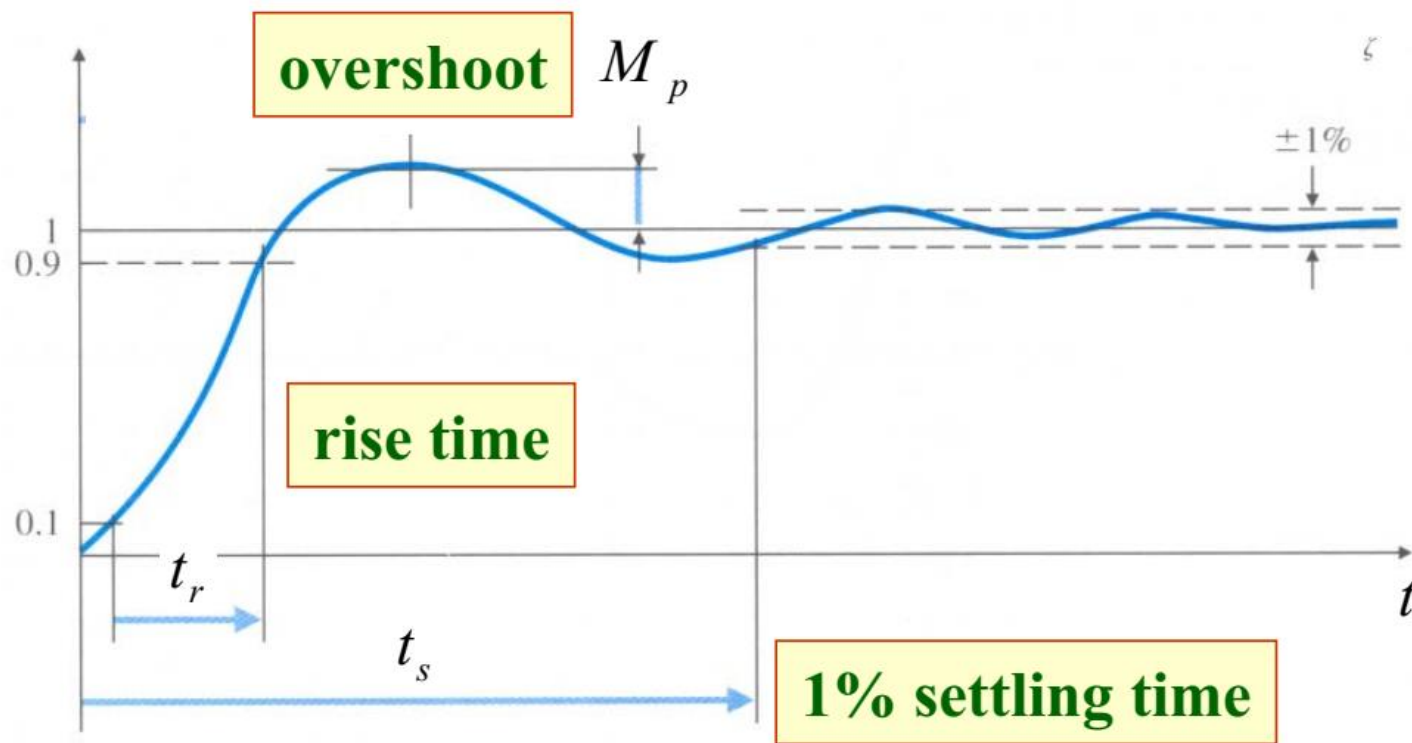
Comportamento transitório dos sistemas contínuos de 2ª. ordem



O comportamento transitório é completamente representado pela

- taxa de amortecimento (ζ),
- frequência natural (ω_n)

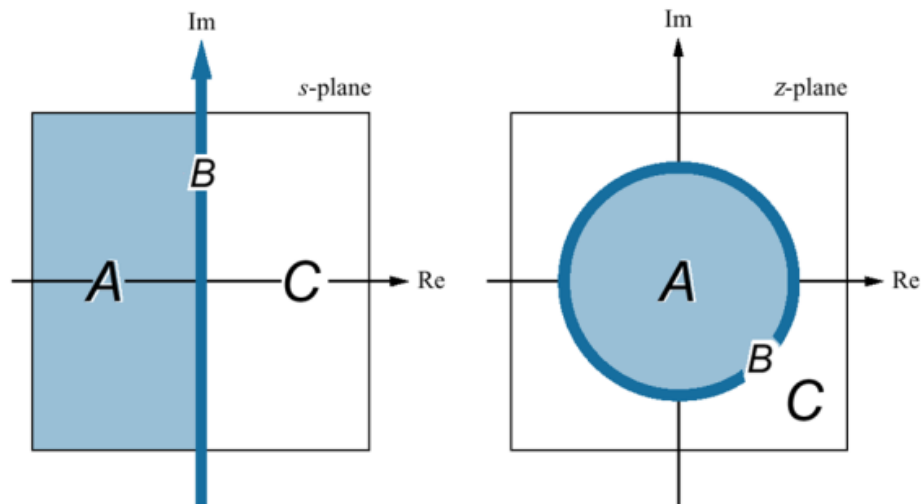
Especificação de transitório



$$t_r = \frac{1}{\omega_n} (0.6 + 2.16\zeta) \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad M_p = e^{-\pi\zeta / \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad t_s = \frac{|\ln(0.0\delta)|}{\zeta\omega_n}$$

Plano “s” Plano “z”

$$\begin{aligned}
 z &= e^{sT} \\
 &= e^{T(\alpha + j\omega)} \\
 &= e^{\alpha T} e^{j\omega T} \\
 &= e^{\alpha T} \underline{/\omega T}
 \end{aligned}
 \quad \xrightarrow{\text{red arrow}} \quad
 \begin{aligned}
 z &= e^{\alpha T} \underline{/\omega T} \\
 \alpha > 0 &\rightarrow e^{\alpha T} > 1 \\
 \alpha = 0 &\rightarrow e^{\alpha T} = 1 \\
 \alpha < 0 &\rightarrow e^{\alpha T} < 1
 \end{aligned}$$



Plano “s” Plano “z”

- Um sistema contínuo de segunda ordem tem, para uma entrada degrau, sobrepasso de 18% e tempo de acomodação de 7,3s.

$$\zeta = \frac{\ln M_p / \pi}{\sqrt{1 + \ln M_p / \pi^2}} = 0,479$$

$$\omega_n = \frac{\ln 0,02}{7,3 * \zeta} = \frac{4}{7,3 * 0,48} = 1,144$$

$$p_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \cdot \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$p_{1,2} = -0,548 \pm j1$$



Para $T = 1$

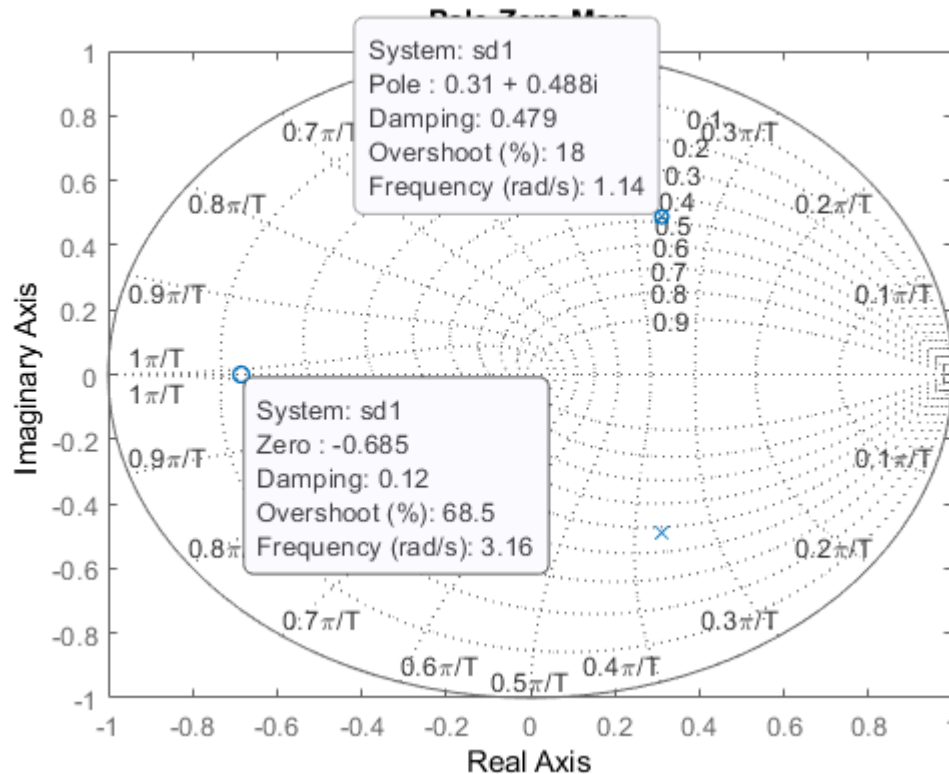
$$pz_{1,2} = e^{(-\zeta \omega_n \pm j \cdot \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2})T}$$

$$|pz_{1,2}| = e^{-\zeta \omega_n T} = 0.578$$

$$\text{Fase} = \pm 1 \text{ rad} = \pm 57.3^\circ$$

$$pz_{1,2} = 0.3124 \pm 0.4865i$$

Sistema discreto: Plano “z”



```
sc=zpk([],[-0.548+i -0.548-i],1)
```

$$SC = \frac{1}{s^2 + 1.096s + 1.3}$$

```
sd=c2d(sc,1,'zoh')
```

$$sd1 = \frac{0.4233 z + 0.2899}{z^2 - 0.621 z + 0.3342}$$

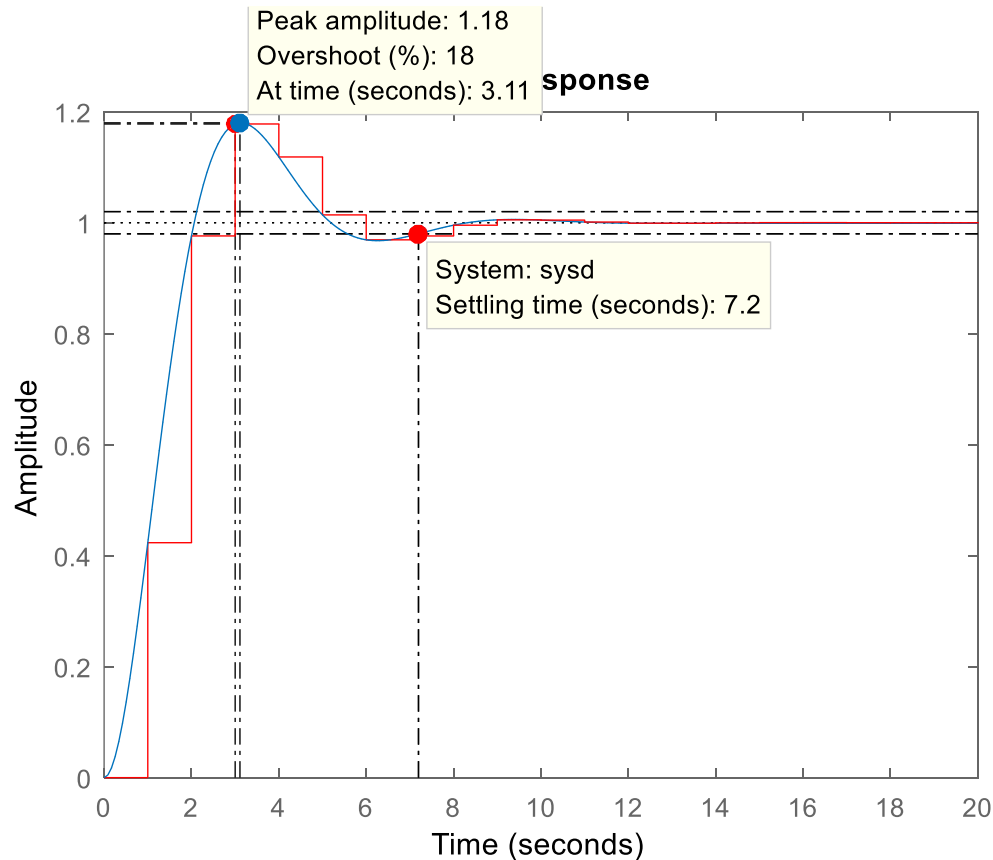
Sample time: 1 seconds

Pole	Magnitude	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
3.10e-01 + 4.88e-01i	5.78e-01	4.79e-01	1.14e+00	1.82e+00
3.10e-01 - 4.88e-01i	5.78e-01	4.79e-01	1.14e+00	1.82e+00

$$\zeta = 0,479$$

$$\omega_n = 1,144$$

Resposta temporal (T=1s)



```
>> pole(sys)
```

```
ans =
```

```
-0.5479 + 1.0039i  
-0.5479 - 1.0039i
```

```
>> pole(sysd)
```

```
ans =
```

```
0.3105 + 0.4877i  
0.3105 - 0.4877i
```

$$G(s) = \frac{1.3}{s^2 + 1.096s + 1.3}$$

$$G(z) = \frac{0.433z + 0.29}{z^2 - 0.6209z + 0.3342}$$

Plano “s” Plano “z”

- Um sistema contínuo de segunda ordem tem, para uma entrada degrau, sobrepasso de 18% e tempo de acomodação de 7,3s.

$$\zeta = \frac{\ln M_p / \pi}{\sqrt{1 + \ln M_p / \pi^2}} = 0,479$$

$$\omega_n = \frac{\ln 0,01}{7,3 * \zeta} = \frac{4}{7,3 * 0,48} = 1,144$$

$$p_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \cdot \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$p_{1,2} = -0,548 \pm j1$$



Para $T = 2$

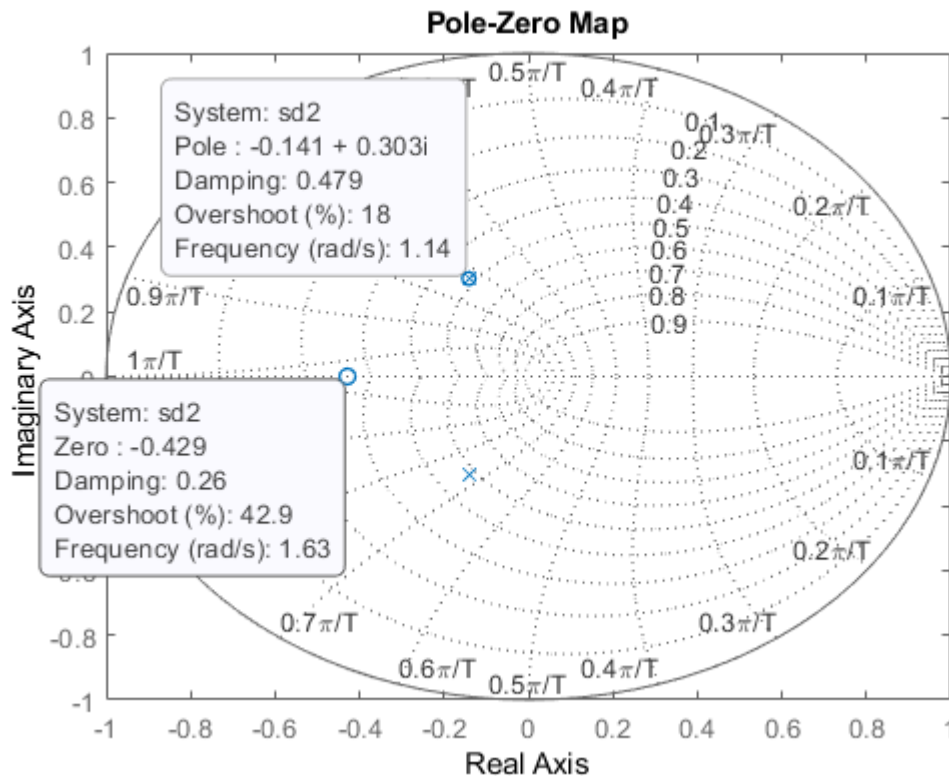
$$pz_{1,2} = e^{(-\zeta \omega_n \pm j \cdot \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2})T}$$

$$|pz_{1,2}| = e^{-\zeta \omega_n T} = 0.3342$$

$$\text{Fase} = \pm 2\text{rad} = \pm 115.03^\circ$$

$$pz_{1,2} = -0.1415 \pm 0.3028i$$

Sistema discreto: Plano “z”



```
sc=zpk([],[-0.548+i -0.548-i],1)
```

$$SC = \frac{1}{s^2 + 1.096s + 1.3}$$

```
sd=c2d(sc,2,'zoh')
```

$$sd2 = \frac{0.9761 z + 0.4184}{z^2 + 0.2828 z + 0.1117}$$

Sample time: 2 seconds

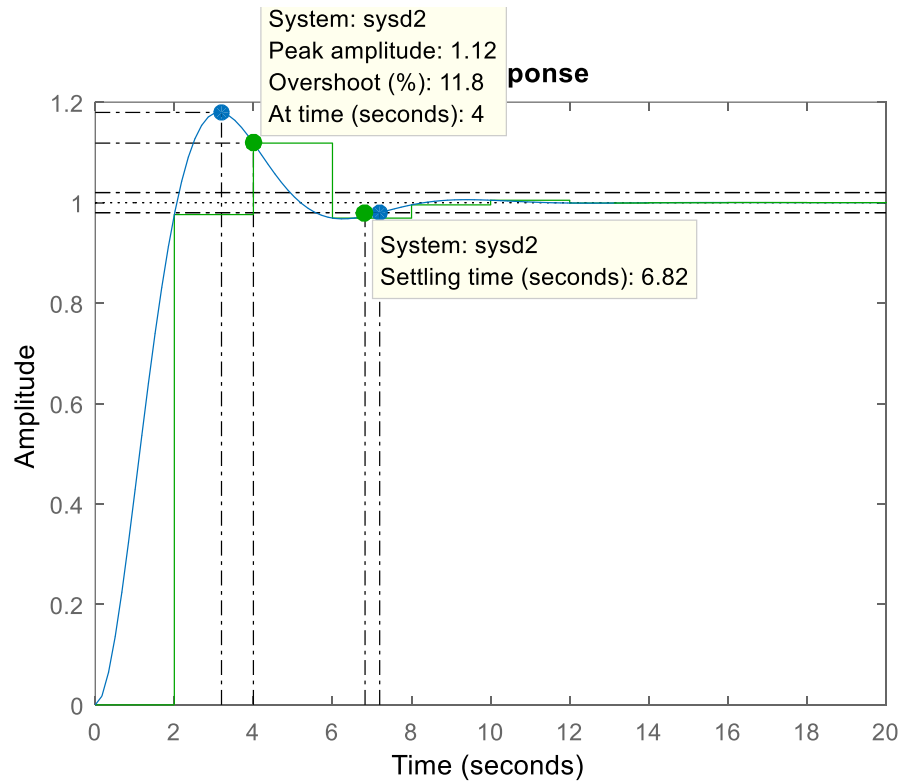


$$\zeta = 0,479$$

$$\omega_n = 1,144$$

Pole	Magnitude	Damping	Frequency (rad/seconds)	Time Constant (seconds)
-1.41e-01 + 3.03e-01i	3.34e-01	4.79e-01	1.14e+00	1.82e+00
-1.41e-01 - 3.03e-01i	3.34e-01	4.79e-01	1.14e+00	1.82e+00

Resposta temporal (T=2s)



```
sysd=c2d(sys,2,'zoh')
```

```
>> pole(sys)
```

```
ans =
```

```
-0.5479 + 1.0039i
```

```
-0.5479 - 1.0039i
```

```
>> pole(sysd2)
```

```
ans =
```

```
-0.1415 + 0.3028i
```

```
-0.1415 - 0.3028i
```

$$G(s) = \frac{1.308}{s^2 + 1.096s + 1.308}$$

$$G(z) = \frac{0.9762z + 0.4185}{z^2 - 0.2829s + 0.1117}$$

Comportamento transitório dos sistemas discretos de 2ª. ordem

- Sistema “protótipo” de segunda ordem:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{K(z - z_1)}{(z - p_1)(z - p_1^*)}$$

- A resposta ao degrau unitário ($R(z) = \frac{z}{z-1}$), da tabela de transformada vale

$$Y(z) = \frac{Kz(z - z_1)}{(z - 1)(z - p_1)(z - p_1^*)}$$



t=kT

$$y(t) = 1 + 2 \left| \frac{K(p_1 - z_1)}{(p_1 - 1)(p_1 - p_1^*)} \right| e^{-\zeta \omega_n t} \cdot \cos(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \cdot t \pm \alpha - \pi)$$

$$\alpha = \angle(p_1 - z_1) - \angle((p_1 - 1)) + \frac{\pi}{2}$$

$$|\sec \alpha| = \left| \frac{1}{\cos \alpha} \right| = 2 \left| \frac{K(p_1 - z_1)}{(p_1 - 1)(p_1 - p_1^*)} \right|$$

Especificação de transitório (discreto)

- Calculando $dy(t)/dt = 0$

$$\tan(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \cdot t \pm \alpha - \pi) = \frac{-\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

$$t_p = \frac{1}{(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2})} \left(\tan^{-1} \left(\frac{-\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right) \mp \alpha - \pi \right)$$

$$M_p = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} |\sec \alpha| \exp \left\{ \frac{-\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \left(\tan^{-1} \frac{-\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \mp \alpha - \pi \right) \right\}$$

$$t_a = \frac{-\ln(0.0\delta |\cos \alpha|)}{\zeta \omega_n}$$

Resposta temporal (T=2s)

- A resposta transitória para a entrada degrau do sistema amostrado com T=2s apresenta:

$$- t_a = \frac{-\ln(0.02 |\cos \alpha|)}{\zeta \omega_n} = \frac{-\ln(0.02 |\cos \alpha|)}{0.548} = 6.26s$$

$$- t_p = \frac{T}{\phi_1} \left(\tan^{-1} \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} + \alpha + \pi \right) = 4,12 \cong 4s = 2T$$

$$- M = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{|\cos \alpha|} \exp\left(\tan^{-1} \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} + \alpha + \pi\right) = 0.105$$

- Outra forma de calcular o sobressinal discreto é aplicando o valor do tempo de pico na equação do sinal contínuo:

$$y(t = t_p = 4) = 1 - \exp(-\zeta \omega_n t) \left(\cos \omega_d t + \frac{\zeta \omega_n}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) = 1.12$$

- Os valores conferem com a entrada degrau, mostrados na figura anterior

Comportamento transitório dos sistemas discretos de 2ª. ordem

- Para saber se a resposta transitória para a entrada degrau do sistema amostrado é semelhante a resposta contínua:

- $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$

- $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$

- Checa-se se ω_s é mais ou menos 10 vezes maior que ω_d , isto corresponde a escolher um período de amostragem que contem aproximadamente 10 amostras em um ciclo.
 - 1º. Caso: $\omega_s = 2\pi = 6,3 \text{ rad/s}$ e $\omega_d = 1 \text{ rad/s}$ ciclo = 2π e 6 amostras
 - 2º. Caso: $\omega_s = \pi = 3,1 \text{ rad/s}$ e $\omega_d = 1 \text{ rad/s}$ ciclo = 2π e 3 amostras

- O material apresentado foi baseado nos livros
 - B. Kuo – Digital Control Systems, 2nd Ed., Saunders HBJ, 1992
 - G. F. Franklin, J. D. Powell, M. L. Workman - Digital Control of Dynamic Systems, 3rd Ed, Addison-Wesley, 1998
- OBS: algumas figuras foram retiradas diretamente desses materiais, outras estão disponibilizadas na web e as demais são de autoria própria.